

1. Hallar todos los valores de  $a \in \mathbb{R}$  tales que el punto  $(a, 3a - 1)$  est a distancia  $\sqrt{10}$  de  $(3, 8)$ .
2. Hallar la funcin cuadrtica  $f$  cuyo conjunto de ceros es  $\{-5, 1\}$  y  $f(2) = 42$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{8x}{x-3}$  y  $g(x) = x - 4$ . Hallar el conjunto de positividad de  $f$  y las asntotas de  $f \circ g$ .
4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) + 5$ . Determinar la imagen de  $f$  y hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  en los que  $f$  alcanza su valor mnimo.

$$A = (a, 3a - 1)$$

$$B = (3, 8)$$

$$d(A, B) = \sqrt{10}$$

$$\|A - B\| = \sqrt{10}$$

$$\|(a, 3a - 1) - (3, 8)\| = \sqrt{10}$$

$$\|(a - 3, 3a - 1 - 8)\| = \sqrt{10}$$

$$\|(a - 3, 3a - 9)\| = \sqrt{10}$$

$$\sqrt{(a - 3)^2 + (3a - 9)^2} = \sqrt{10}$$

$$\left( \sqrt{(a - 3)^2 + (3a - 9)^2} \right)^2 = (\sqrt{10})^2$$

$$(a - 3)^2 + (3a - 9)^2 = 10$$

$$a^2 + 2(a)(-3) + (-3)^2 + (3a)^2 + 2(3a)(-9) + (-9)^2 = 10$$

$$a^2 - 6a + 9 + 9a^2 - 54a + 81 = 10$$

$$10a^2 - 60a + 90 = 10$$

$$a^2 - 6a + 9 = 1$$

$$a^2 - 6a + 9 - 1 = 0$$

$$a^2 - 6a + 8 = 0$$

Frmula Cuadrtica

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = 1$$

$$b = -6$$

$$c = 8$$

$$a_1 = 4$$

$$a_2 = 2$$

1. Hallar todos los valores de  $a \in \mathbb{R}$  tales que el punto  $(a, 3a - 1)$  está a distancia  $\sqrt{10}$  de  $(3, 8)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo conjunto de ceros es  $\{-5, 1\}$  y  $f(2) = 42$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{8x}{x-3}$  y  $g(x) = x - 4$ . Hallar el conjunto de positividad de  $f$  y las asíntotas de  $f \circ g$ .
4. Sea  $f(x) = 4 \cos(x) + 5$ . Determinar la imagen de  $f$  y hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  en los que  $f$  alcanza su valor mínimo.

$$f(x) = a(x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

$$C^0 = \{-5, 1\}$$

$$f(x) = a(x - (-5)) \cdot (x - 1)$$

$$f(2) = 42$$

$$f(x) = a(x + 5)(x - 1)$$

$$f(2) = a(2 + 5)(2 - 1)$$

$$42 = a(7)(1)$$

$$42 = a \cdot 7 \rightarrow a = \frac{42}{7} \rightarrow a = 6$$

$$f(x) = 6(x + 5) \cdot (x - 1)$$

1. Hallar todos los valores de  $a \in \mathbb{R}$  tales que el punto  $(a, 3a - 1)$  está a distancia  $\sqrt{10}$  de  $(3, 8)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo conjunto de ceros es  $\{-5, 1\}$  y  $f(2) = 42$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{8x}{x-3}$  y  $g(x) = x - 4$ . Hallar el conjunto de positividad de  $f$  y las asíntotas de  $f \circ g$ .
4. Sea  $f(x) = 4\cos(x) + 5$ . Determinar la imagen de  $f$  y hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  en los que  $f$  alcanza su valor mínimo.

I)

$$f(x) = \frac{8x}{x-3}$$

$$C^0 = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0\}$$

$$\frac{8x}{x-3} = 0$$

$$8x = 0(x-3)$$

$$8x = 0$$

$$x = 0/8 \rightarrow$$

$$x = 0$$



$$f(x) = \frac{8x}{x-3}$$

$$x = -1 \rightarrow f(-1) = \frac{8(-1)}{(-1)-3} = \frac{-8}{-4} = 2 \rightarrow C^+ = (-\infty; 0)$$

$$x = 1 \rightarrow f(1) = \frac{8(1)}{(1)-3} = \frac{8}{-2} = -4 \rightarrow C^- = (0; +\infty)$$

$$C^+ = (-\infty; 0)$$

$$f(x) = \frac{8x}{x-3}$$

$$g(x) = x - 4$$

$$h(x) = f \circ g(x)$$

$$h(x) = f(g(x))$$

$$h(x) = \frac{8(x-4)}{(x-4)-3}$$

$$h(x) = \frac{8x - 32}{x - 4 - 3}$$

$$h(x) = \frac{8x - 32}{x - 7}$$

A. Vertical

$$x - 7 = 0$$

$$x = 7$$

A. Horizontal

$$y = \frac{8}{1} = 8 \rightarrow y = 8$$

1. Hallar todos los valores de  $a \in \mathbb{R}$  tales que el punto  $(a, 3a - 1)$  está a distancia  $\sqrt{10}$  de  $(3, 8)$ .
2. Hallar la función cuadrática  $f$  cuyo conjunto de ceros es  $\{-5, 1\}$  y  $f(2) = 42$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{8x}{x-3}$  y  $g(x) = x - 4$ . Hallar el conjunto de positividad de  $f$  y las asíntotas de  $f \circ g$ .
4. Sea  $f(x) = 4\cos(x) + 5$ . Determinar la imagen de  $f$  y hallar todos los  $x \in [-2\pi; 2\pi]$  en los que  $f$  alcanza su valor mínimo.

$$f(x) = 4\cos(x) + 5$$

$$f_1(x) = \cos(x)$$

$$f_2(x) = 4\cos(x)$$

$$f_3(x) = 4\cos(x) + 5$$

$$\text{Im}(f) = [1; 9]$$

$$x \in [-2\pi, 2\pi]$$

$$x_1 = -\pi \quad \vee \quad x_2 = \pi$$

